

# 5교시: 통합 체크리스트, 평가 증거, 2~6주차 기술 매핑

## 수업 목표

- Week1 최종 제출물을 평가 가능한 증거 기준으로 점검한다.
- 2~6주차 기술이 Week1 산출물의 어떤 한계를 해결하는지 매핑한다.
- 제출 전 남은 위험을 명시한다.

## 50분 운영

| 시간     | 활동       | 학습 초점                       | 학생 산출           |
|--------|----------|-----------------------------|-----------------|
| 0-10분  | 평가 증거 설명 | 점수 기준을 evidence와 연결한다.      | 평가 기준 이해        |
| 10-25분 | 자기 체크    | 체크리스트 status를 채운다.          | self assessment |
| 25-35분 | 주차 매핑    | Week2~6 연결 문장을 작성한다.        | technology map  |
| 35-45분 | 남은 위험 작성 | 제출 전 residual risk를 직접 적는다. | risk note       |
| 45-50분 | 발표 준비 연결 | 발표에서 보여줄 evidence를 고른다.     | 발표 evidence     |

## 0-10분 평가 증거 설명

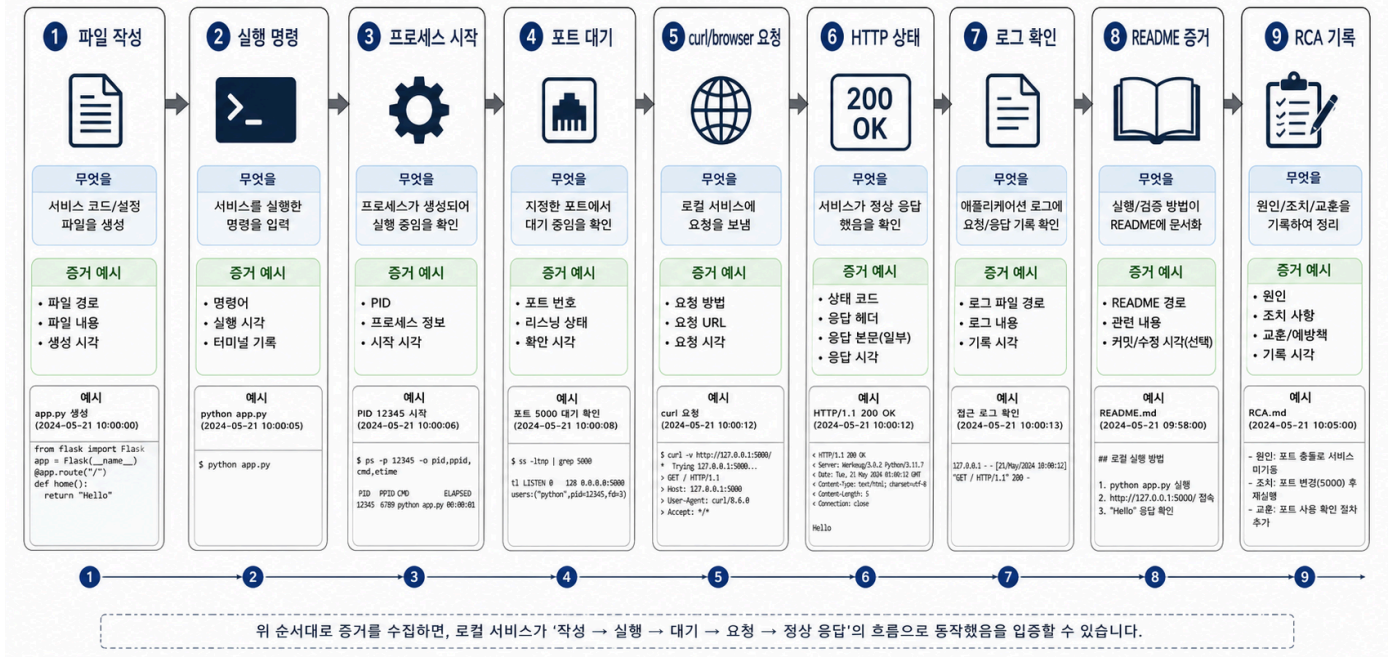
- 진행: 평가 증거 설명
- 초점: 점수 기준을 evidence와 연결한다.
- 학생 산출: 평가 기준 이해
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

## 핵심 설명

평가는 "열심히 했다"가 아니라 관찰 가능한 evidence로 판단한다. Week1의 evidence는 실행 명령, HTTP 확인, 화면 결과, 위험 분류, RCA, handoff 문서다.

## 시각 자료 1: Evidence Coverage Map

# 로컬 서비스 실행 증거 흐름



평가자는 앱 자체보다 "실행했다", "확인했다", "위험을 알고 있다"는 증거 묶음을 본다.

## 10-25분 자기 체크

- 진행: 자기 체크
- 초점: 체크리스트 status를 채운다.
- 학생 산출: self assessment
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

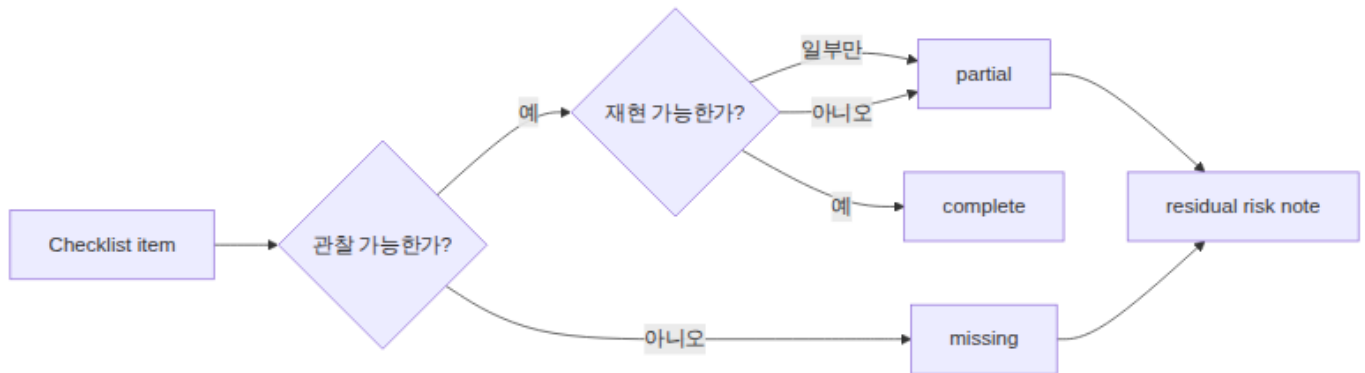
## 평가 증거 체크리스트

| Evidence         | Required                        | Status |
|------------------|---------------------------------|--------|
| App runs locally | start command and URL           |        |
| HTTP check       | status code or browser evidence |        |
| Data rendering   | dummy JSON visible              |        |
| Error handling   | empty/error state note          |        |
| README           | start/check/stop/troubleshoot   |        |
| Risk table       | cost/security/reproducibility   |        |
| RCA              | one failure lifecycle           |        |
| Spine map        | file/process/port/data/evidence |        |
| Handoff          | summary, risks, gaps, next step |        |

## 2~6주차 기술 매핑

| Week  | 기술                          | Week1에서 이어지는 문제                       |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Week2 | Docker                      | 로컬 실행 조건을 컨테이너로 고정한다.                 |
| Week3 | CI/CD                       | 실행 확인과 문서 검증을 자동화한다.                  |
| Week4 | Cloud/hosting               | localhost 밖에서 접근 가능한 서비스로 확장한다.       |
| Week5 | Observability/operations    | log, status, failure evidence를 체계화한다. |
| Week6 | Security/reliability review | secret, 접근, 위험 대응을 더 엄격히 평가한다.        |

## 시각 자료 2: Evidence 판정 흐름



## 25-35분 주차 매핑

- 진행: 주차 매핑
- 초점: Week2~6 연결 문장을 작성한다.
- 학생 산출: technology map
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

## 시각 자료 3: 발표 Evidence 선택표

| Evidence 후보              | 보여주면 답하는 질문         | 발표 사용 여부 |
|--------------------------|---------------------|----------|
| README run/check section | 다음 사람이 실행할 수 있는가?   |          |
| Browser result           | 앱이 실제로 보이는가?        |          |
| Data rendering           | dummy JSON이 연결되었는가? |          |
| Risk table               | 남은 위험을 알고 있는가?      |          |
| RCA note                 | 실패를 숨기지 않고 학습했는가?   |          |

## 활동 절차

1. 체크리스트의 각 항목에 complete/partial/missing을 표시한다.
2. missing 항목은 보완 가능 여부와 이유를 적는다.
3. Week2~6 기술 매핑을 자신의 앱 기준으로 다시 쓴다.
4. 남은 위험을 숨기지 않고 제출 문서에 남긴다.
5. 발표에서 보여줄 evidence 2개를 고른다.

## 35-45분 남은 위험 작성

- 진행: 남은 위험 작성
- 초점: 제출 전 residual risk를 직접 적는다.
- 학생 산출: risk note
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

## 흔한 오해

| 오해                             | 교정                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다. | evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다. |
| Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.      | Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.       |
| 막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.              | blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.                        |

## 45-50분 발표 준비 연결

- 진행: 발표 준비 연결
- 초점: 발표에서 보여줄 evidence를 고른다.
- 학생 산출: 발표 evidence
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

## 산출물

- final evaluation checklist
- Week2~6 mapping
- residual risk note
- presentation evidence selection

## 평가 기준

| 기준                             | 충족 |
|--------------------------------|----|
| 평가 항목이 evidence 중심으로 채워졌다.     |    |
| Week2~6 연결이 도구 이름 나열에 그치지 않는다. |    |
| 남은 위험이 구체적이다.                  |    |
| 발표에서 보여줄 증거가 선택되었다.            |    |

## 현업 DevOps insight

좋은 팀은 위험을 숨기지 않는다. 남은 위험을 명시하면 다음 sprint, 다음 배포, 다음 담당자가 우선순위를 잡을 수 있다.

## 학술 근거

- Rubric-based assessment: 학생이 평가 기준을 알고 자기 산출물을 점검한다.
- Transfer: 한 주의 산출물을 다음 주 기술 학습의 출발점으로 사용한다.
- Reflective practice: 남은 위험과 보완 계획을 명시한다.

## 다음 주차 연결

Week2 첫 과제는 이 체크리스트에서 App runs locally 와 How to run 을 Docker 기준으로 다시 증명하는 것이다.

## 다음 연결

다음 교시는 미니 발표로 산출물과 evidence를 설명한다.

## 공식/학술 근거 링크

- GitHub Docs: About READMEs, <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes> - 최종 README가 실행, 설명, 도움 경로를 제공해야 하는 기준이다.
- OWASP Secrets Management Cheat Sheet, [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets\\_Management\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html) - 제출 전 secret과 민감정보를 점검하는 기준이다.
- NIST AI Risk Management Framework, <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> - AI 도움을 받은 산출물도 사람이 위험과 검증 기준을 확인해야 하는 근거다.